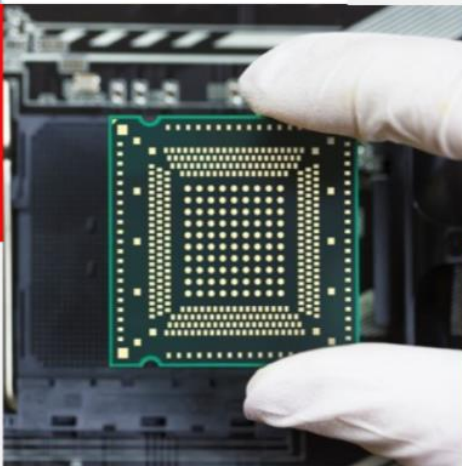


EC800X 核心板“宇”规格书与使用说明

EC800X 核心板“宇”规格书与使用说明 V1.42

日期：2024-01-05

创建人：LX



1、概述

“宇”核心板是以移远 EC800X 系列模组为主控的核心板。支持模组型号为：EC800K、EC800M、EC800Z、EC800E 等。

关于版本说明

此前量产出货的 V1.2 版本硬件和后续量产版本 V1.4 的区别如下

版本	V1.2 V1.3	V1.4
使能引脚 EN	拉高关闭 DCDC	拉低关闭 DCDC

如之前用过 V1.2 版本和 V1.3 版本硬件，请确认使能引脚是否影响，如果此前使能引脚悬空未用，可以直接替换；如果使能引脚使用，请更改代码逻辑，替换使用。后续量产版本都为 V1.4 版本，不再更改此逻辑。

1.1、“宇”核心板成套配件

成套配件包括：“宇”核心板、4G FPC 天线。

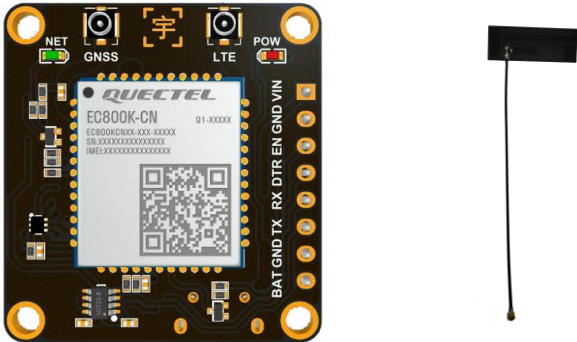


图 1 核心板成套配件图

(上图仅供参考，实际外观请参照实物)

1.2、核心板、天线、串口连接实物图

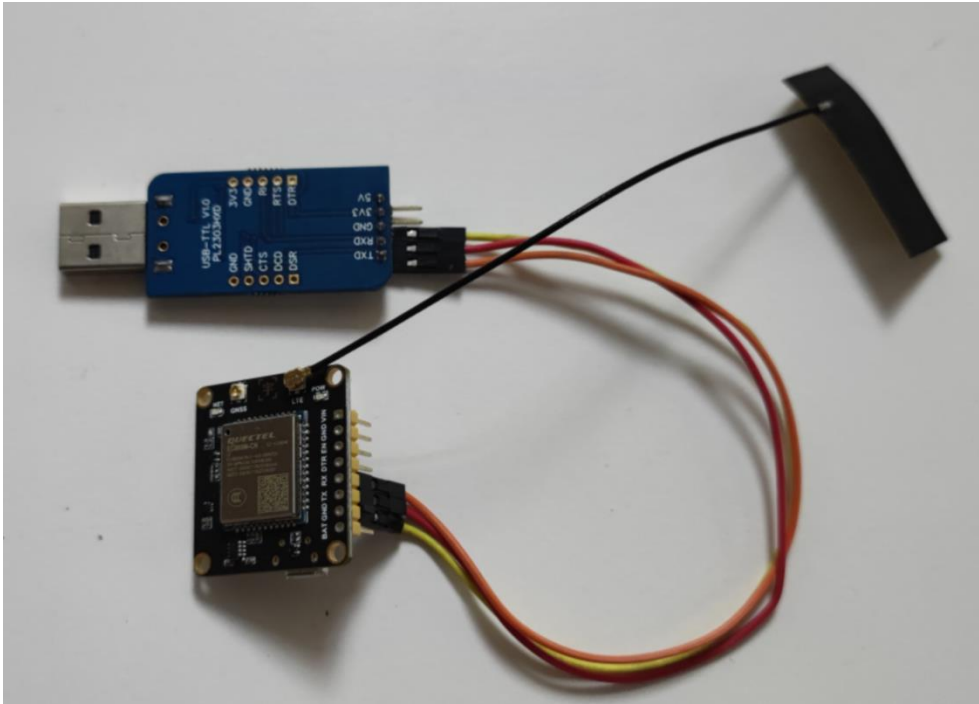


图 2 核心板连接图

2、接口

2.1、接口分布

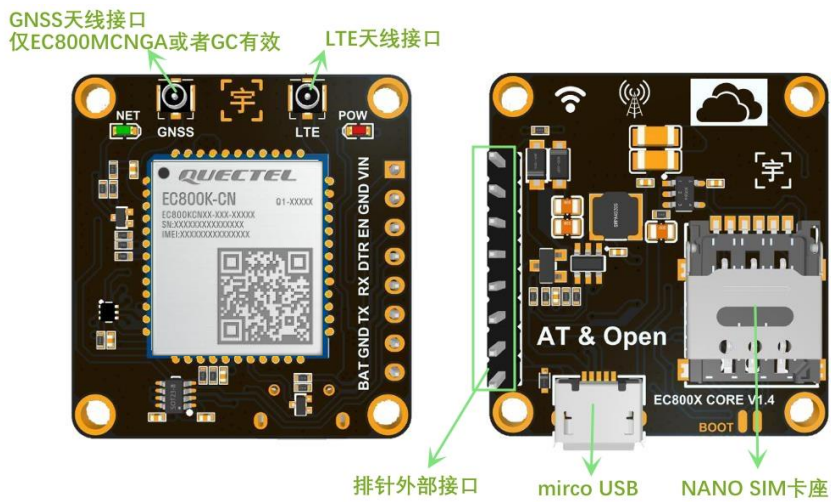


图 3 核心板接口分布图

备注

模块支持 Wi-Fi Scan 功能。由于共用主天线接口，两种功能不可同时使用，时分复用，Wi-Fi Scan 只接收不发送。

2.2、接口定义

	引脚序号	引脚定义	描述
	1	VIN(5-16V)	外部供电引脚 功率 $\geq 10W$
	2	GND	地
	3	EN	核心板 DCDC 电源使能引脚，默认使能，拉低关闭电源，不用则悬空，如需外部控制，需加三极管开关电路
	4	DTR	模块睡眠唤醒引脚，拉高唤醒，不用则悬空
	5	RXD	主串口收引脚，3.3V 电平
	6	TXD	主串口发引脚，3.3V 电平
	7	GND	地
	8	BAT	电池供电引脚（3.4V-4.2V），不可与 VIN 同时供电，用此引脚供电 EN 不可用。

(1) 关于供电

核心板的供电电压为 **5V-16V**，需确保输入电压不低于 **5V**。为了确保核心板任何情况下工作正常，请确保输入功率大于等于 **10W**。

推荐使用 12V 供电，如果用 5V 供电，确保供电电流可以达到 2A，并在输

入口增加 220uF 大电容，防止电压跌落造成核心板重启。

（2）关于串口

主串口可用于 AT 命令通信、数据传输。默认波特率是 115200。用于 AT 命令通信和数据传输时，支持的波特率为 4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600bps。主串口在标准模式下为 AT 口，在 open C 或者 QuecPython 方式下为用户串口 UART2。

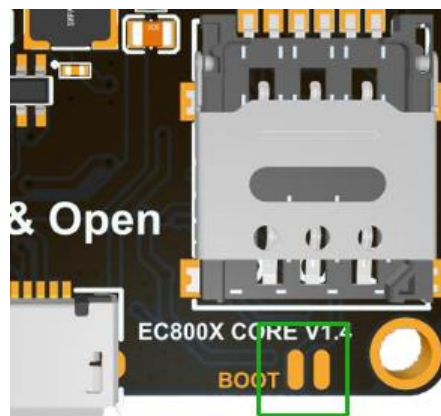
（3）休眠模式

如果模块和主机通过 UART 进行通信，需同时满足如下 2 个条件使模块进入休眠模式：

- 执行 AT+QSCCLK=1。
- 确保 DTR 保持低电平或悬空。

通过主机拉高模块的 DTR 可唤醒模块。

（4）BOOT 测试点



核心板预留 BOOT 测试点，当需要进入 BOOT 模式，短接此处两个焊盘，再上电，即可进入 BOOT 模式。

模块正常开机前禁止短接。

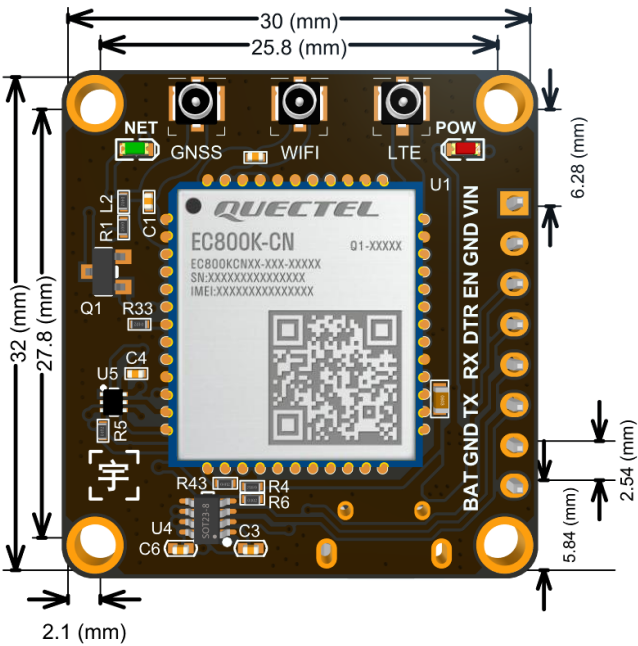
2.3、指示灯说明

核心板有两个红绿两个指示灯，红灯为电源灯，上电即亮。

绿灯为网络灯，状态如下表。

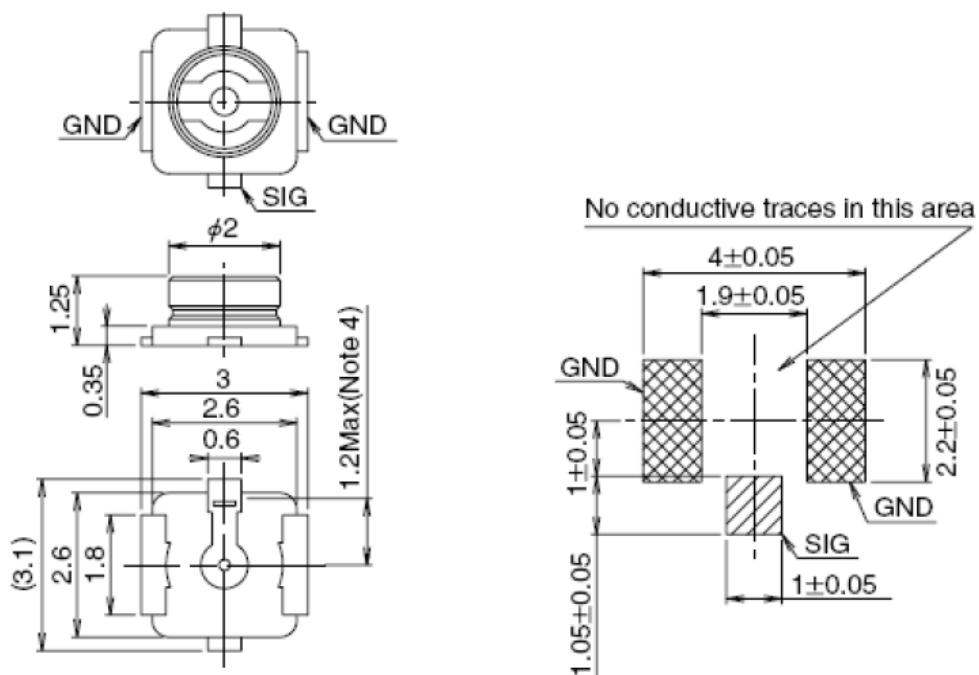
引脚名	电平状态	模块网络状态
NET_STATUS	慢闪（200 ms 高/1800 ms 低）	搜网状态
	慢闪（1800 ms 高/200 ms 低）	待机状态
	快闪（125 ms 高/125 ms 低）	数据传输模式
	高电平	通话中

3、核心板机械尺寸



4、天线连接器要求

“宇”核心板安装有射频连接器（插座），便于天线连接。天线连接器的尺寸如下图所示。



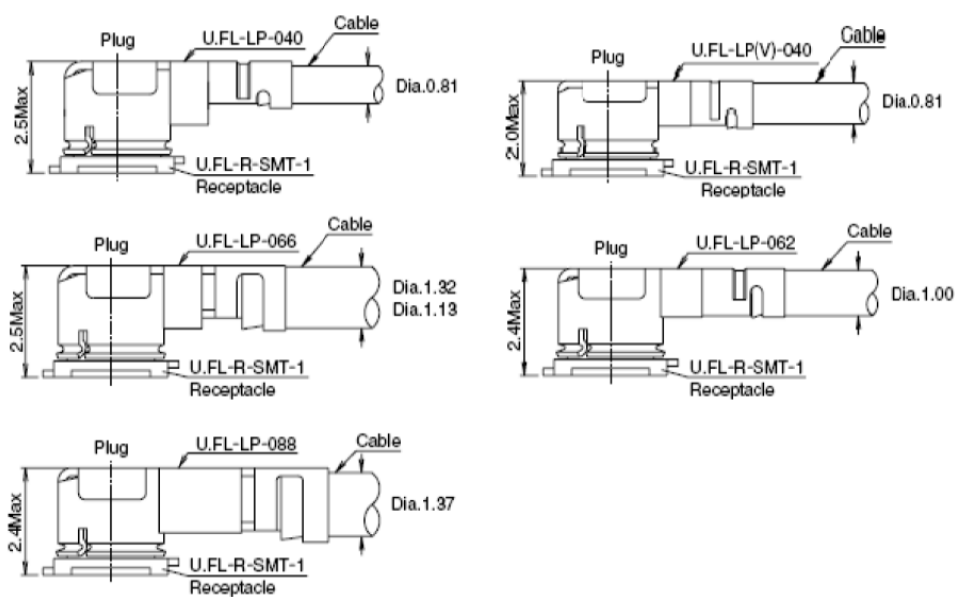
天线连接器尺寸（单位：毫米）

下图中列出的 U.FL-LP 系列的连接线可用来和天线连接器配合使用。

Part No.	U.FL-LP-040	U.FL-LP-066	U.FL-LP(V)-040	U.FL-LP-062	U.FL-LP-088
Mated Height	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.5mm Max. (2.4mm Nom.)	2.0mm Max. (1.9mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)	2.4mm Max. (2.3mm Nom.)
Applicable cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1.13mm and Dia. 1.32mm Coaxial cable	Dia. 0.81mm Coaxial cable	Dia. 1mm Coaxial cable	Dia. 1.37mm Coaxial cable
Weight (mg)	53.7	59.1	34.8	45.5	71.7
RoHS	YES				

U.FL-LP 连接线系列

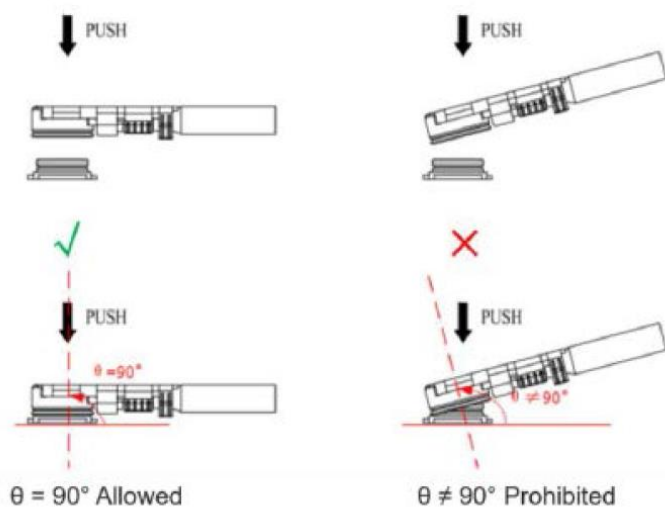
下图为连接线和连接器安装尺寸：



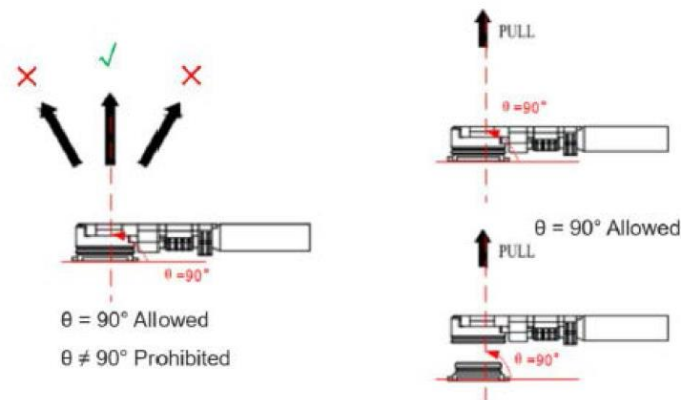
安装尺寸（单位：毫米）

4.1、手动插拔同轴电缆插头

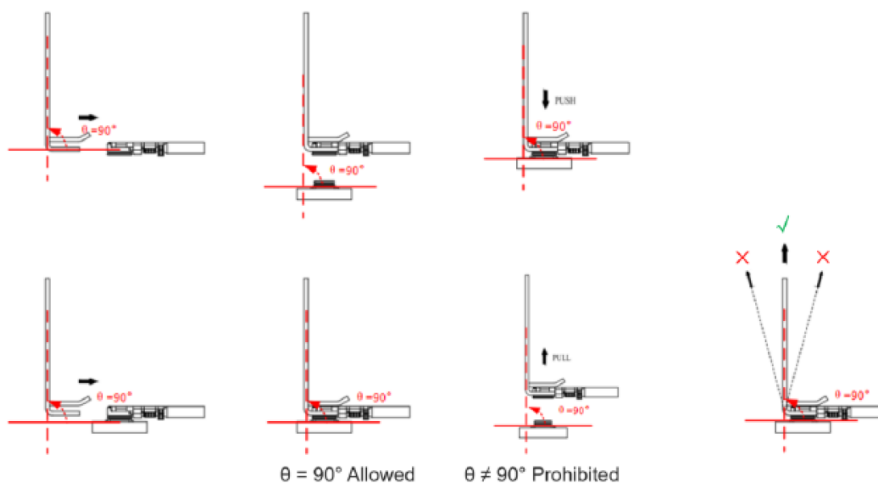
手动插入同轴电缆插头示意图如下，角度须为 90° 。



手动拔出同轴电缆插头示意图如下，角度须为 90° 。



4.2、治具插拔同轴电缆插头



4.3、推荐的射频连接器与连接线

推荐使用 IPEX 的射频连接器和连接线,更多请访问 <https://www.i-pex.com>。

5、包装

- 1、单个 PC 静电袋包装。
- 2、批量吸塑盒装。

6、注意事项

- 1、保证核心板工作稳定，请确保供电能力。
- 2、搭配的 4G FPC 天线，仅供测试用。实际场景可能不符合，请根据天线厂要求来。